KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỒ HOẠ VÀ WEB

Presenter : Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

- Các kiểu tương tác.
- Giao diện người sử dụng đồ họa.
- Giao diện người sử dụng Web.
- Sự kết hợp của các Hệ thống đồ họa thương mại và Web.
- Các nguyên tắc thiết kế giao diện người sử dụng

Kiểu tương tác

- Tương tác được xem như đối thoại giữa máy tính và người sử dụng.
- Một kiểu tương tác, đơn giản chỉ là một phương thức hay nhiều phương thức mà người sử dụng và hệ thống máy tính giao tiếp với nhau.
- Ngày nay, các nhà thiết kế được lựa chọn nhiều kiểu tương tác trong hệ thống đồ họa hay trang Web và các thiết kế ứng dụng.

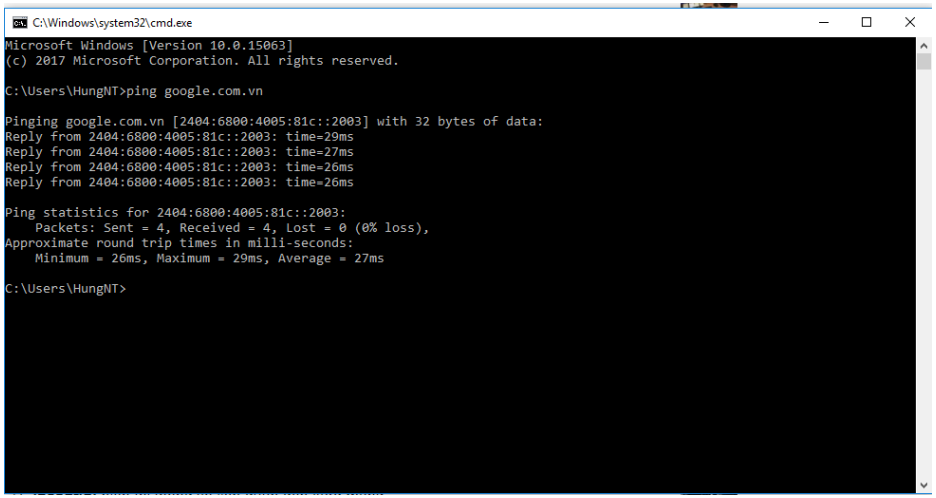
Các kiểu tương tác

- Các dòng lệnh
- Lựa chọn menu
- Điền biểu mẫu (điền form)
- Thao tác trực tiếp
- Thuyết hình người

Theo Galitz

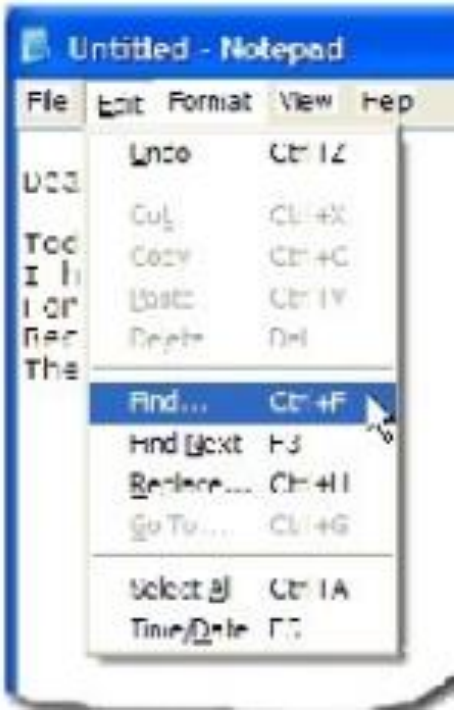
Dòng lệnh

- Người sử dụng phải nhấn một phím chức năng nhất định hoặc gõ một dòng lệnh vào vùng nhập được thiết kế trên màn hình
- Có thể nhập lệnh thông qua:
  - Các chữ viết tắt
  - Ký tự
  - Các từ
  - Tổ hợp từ
  - Các loại mã



Lựa chọn menu

- Là phương pháp hiện thị tập hợp các lựa chọn cho người sử dụng chọn
- Các phương pháp lựa chọn trong menu:
  - Mũi tên
  - Kí tự, con số
  - Con trỏ (kéo xuống, cuộn, kích)



Điền biểu mẫu

- Được sử dụng trong thu thập và khôi phục dữ liệu
- Rõ ràng, trực quan
- Yêu cầu:
  - Thiết kế tốt, trong sáng
  - Tính bảo mật

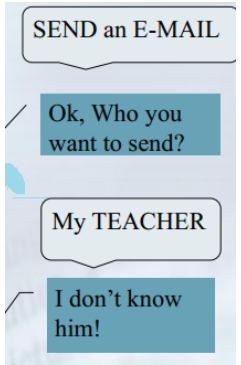
Thao tác trực tiếp

- Cho phép người sử dụng thao tác trực tiếp với các thành phần đã được hiển thị trên màn hình

- Các thao tác sử dụng: Chỉ cần con trỏ chuột /bàn di chuột, nhấn vào biểu tượng, đường link hoặc vị trí của đối tượng

Thuyết hình người

- Cố gắng tương tác với con người như con người tương tác với nhau.
- Giao diện thuyết hình người gồm:
  - Các cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ nói tự nhiên
  - Cử chỉ bằng tay
  - Các biểu lộ khuôn mặt
  - Các động thái của mắt



Giao diện đồ họa

- Giao diện người sử dụng đã được mô tả như là tập hợp các kỹ thuật và các cơ chế để tương tác với đối tượng nào đó.
- Trong một giao diện đồ họa, cơ chế tương tác cơ bản là một thiết bị trỏ - là một thiết bị điện tử phù hợp với tay người.

Giao diện đồ họa

- Giao diện người sử dụng đã được mô tả như là tập hợp các kỹ thuật và các cơ chế để tương tác với một đối tượng nào đó.
- Tập hợp những phần tử mà người sử dụng sẽ tương tác là các đối tượng (objects). Chúng có thể được nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy hay có thể nhận biết được bằng các cách khác.
- Con người thực hiện các thao tác (gọi là các hành động) lên các đối tượng. Các thao tác gồm việc truy cập và sửa đổi các đối tượng bằng việc trỏ, lựa chọn và thao tác.

Tính phổ biến của các hệ thống đồ họa

- Các hệ thống đồ họa xuất hiện mang lại một sự thay đổi rất lớn.
- Các giao diện được đơn giản hóa, đã trình bày theo lối suy nghĩ là giảm yêu cầu phải nhớ cho người sử dụng, làm cho việc sử dụng hiệu quả hơn các năng lực xử lý thông tin và làm giảm đáng kể các yêu cầu phải học về hệ thống.

Tính phổ biến của các hệ thống đồ họa

- Các màn hình đồ họa được giả định trông giống không gian ba chiều.

→ *Cho phép một hệ thống phản ứng với các hành động của người sử dụng một cách nhanh chóng, năng động và có ý nghĩa*.

- Giao điện đồ họa còn được gọi là giao diện WIMP (windows, icons, menus, and pointers – cửa sổ, biểu tượng, menu và thiết bị con trỏ)

Tính phổ biến của màn hình đồ họa

- Hiển thị thông tin bằng đồ họa tận dụng các khả năng xử lý thông tin của con người.
- Có thể làm giảm yêu cầu về ghi chép và tổ chức lại thông tin bằng nhận thức và trí óc, giảm tải bộ nhớ.

  → Tạo cơ hội truyền thông tin nhanh hơn giữa các máy tính và con người; biểu diễn nhiều thông tin hơn; đơn giản hóa nhận thức về cấu trúc.
- Các phương thức đồ họa có thể tạo thêm sự hấp dẫn, lôi cuốn cho giao diện; cho phép tùy biến nhiều hơn

Khái niệm thao tác bằng tay trực tiếp

Các hệ thống *"thao tác bằng tay trực tiếp (direct manipulation)" - Theo Shneiderman, 1982-* có các đặc tính sau:

1. Hệ thống được miêu tả sinh động như phạm vi của thế giới thực.
2. Các đối tượng và các hành động được hiển thị liên tục
3. Các hành động có tốc độ nhanh và tăng dần với hiển thị trực quan các kết quả.
4. Các hành động phát sinh có thể hủy bỏ dễ dàng

Thao tác bằng tay gián tiếp

Trong thực tế giao tiếp bằng tay trực tiếp toàn bộ các đối tượng và hành động của màn hình có thể không khả thi vì các lý do sau:

- Khó định nghĩa thao tác trong hệ thống đồ họa.
- Khả năng đồ họa của hệ thống có thể bị hạn chế.
- Khoảng không gian sẵn có để đặt các điều khiển thao tác bên trong cửa sổ có thể bị hạn chế.
- Có thể gây khó khăn cho người sử dụng để học và nhớ tất cả các thao tác và hành động cần thiết.

Khi điều này xảy ra, *thao tác bằng tay gián tiếp (indirect manipulation)* sẽ được cung cấp.

Thao tác bằng tay gián tiếp…

Thao tác bằng tay gián tiếp sẽ:

- Sử dụng từ và văn bản
- Sử dụng hành động gõ (thay cho trỏ)

Ví dụ:

Trong các menu xổ xuống (pull- down) hay menu bật lên (pop- up), chọn các lệnh bằng cách:

- *Dùng các ký hiệu (symbols)*
- *Sử dụng hành động đánh máy*

Câu hỏi

Hãy tìm ví dụ minh họa cho khái niệm

Thao tác bằng tay trực tiếp

Và

Thao tác bằng tay gián tiếp

Lưu ý

Hầu hết các hệ thống window là sự kết hợp của cả thao tác bằng tay trực tiếp và thao tác bằng tay gián tiếp.

Chọn kiểu tương tác nào - thao tác trực tiếp, thao tác gián tiếp hay kết hợp cả hai – sẽ là tốt nhất, dưới những điều kiện nào và dùng cho người nào, sẽ vẫn còn là một câu hỏi mà câu trả lời vẫn vượt quá sự hiểu biết của chúng ta (Galitz)

Ưu và nhược điểm của các hệ thống đồ họa

Ưu điểm:

1. Các ký hiệu (biểu tượng) được nhận thức nhanh hơn là văn bản (text).
2. Học tập nhanh hơn.
3. Sử dụng và giải quyết vấn đề nhanh hơn.
4. Ghi nhớ dễ dàng hơn.
5. Tự nhiên hơn
6. Tận dụng các ký hiệu có tính trực quan/không gian.
7. Khuyến khích tư duy cụ thể hơn.
8. Cung cấp ngữ cảnh.
9. Ít lỗi hơn.

Ưu và nhược điểm của các hệ thống đồ họa

Ưu điểm (tiếp)

10. Cảm giác kiểm soát tăng lên
11. Thông tin phản hồi ngay lập tức
12. Có thể đoán được phản ứng của hệ thống
13. Dễ dàng hủy bỏ các hành động
14. Giảm lo lắng khi sử dụng
15. Thu hút hơn
16. Tốn ít không gian
17. Thay thế ngôn ngữ các quốc gia
18. Tăng thêm dễ dàng với hiện thị bằng văn bản
19. Giảm các yêu cầu đánh máy
20. Chuyển tiếp dễ dàng từ hệ thông ngôn ngữ lệnh

Ưu và nhược điểm của các hệ thống đồ họa

Nhược điểm:

1. Thiết kế phức tạp hơn
2. Việc học là cần thiết
3. Thiếu thực tiễn từ các nguyên tắc thiết kế
4. Sự không nhất quán trong kỹ thuật và thuật ngữ
5. Có mặt trong lúc làm việc
6. Không phải luôn luôn quen thuộc
7. Sự hiểu biết của con người là có giới hạn
8. Các yêu cầu thao tác cửa sổ
9. Sự hạn chế về xây dựng các biểu tượng
10. Không nhiều các biểu tượng tồn tại được kiểm thử

Ưu và nhược điểm của các hệ thống đồ họa

Nhược điểm:

11. Không hiệu quả đối với nhân viên đánh máy trực tiếp
12. Không hiệu quả với người sử dụng có kinh nghiệm
13. Không phải lúc nào tương tác cũng được yêu thích
14. Kiểu tương tác không phải lúc nào cũng nhanh nhất
15. Tăng sự hỗn loạn và nhầm lẫn
16. Nhân tố chơi bời (futz) và tầm phào (fiddle).
17. Có thể tốn không gian màn hình.
18. Các hạn chế phần cứng.

Lưu ý

- Các hình thức giao diện khác nhau cũng có các thế mạnh và điểm yếu khác nhau.
- Một số khái niệm và nhiệm vụ rất khó có thể truyền tải hình tượng và dường như không phù hợp với sự trình bày thuần túy bằng đồ họa và ngược lại.
- Các nhiệm vụ mà được coi là phù hợp nhất với các những kiểu cách tương tác vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu.
- Nhiều người sử dụng có thể không thích tất cả các khía cạnh của một hệ thống đồ họa.

Tóm lại

- Thiết kế một giao diện (chứ không phải kiểu cách tương tác của nó) sẽ là nhân tố quyết định tốt nhất về tính dễ dàng sử dụng.
- Những ưa thích của người sử dụng phải được xem xét bằng cách chọn một hình thức tương tác nhất định.
- Đa số các trường hợp, các từ ngữ thường làm người sử dụng dễ hiểu hơn các biểu tượng.
- Nội dung của một màn hình đồ họa là quan trọng với tính hữu ích của nó. Sự hiển thị sai hay hiển thị lộn xộn trên thực tế có thể gây ra rắc rối nhiều hơn.
- Một hệ thống đồ hoạ thành công phụ thuộc vào các kỹ năng của những người thiết kế ra nó theo các nguyên tắc về tính tiện dùng.

Giao diện người sử dụng web

- Việc mở rộng Trang tin toàn cầu (World Wide Web- W W W) có từ đầu những năm 1990 đã thực sự gây ngạc nhiên
- Thoạt đầu W W W chỉ đơn giản là một phương tiện dành cho các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu, nhưng W W W đã nhanh chóng lan truyền sau vào các doanh nghiệp, tổ chức và nhiều gia đình trên thế giới.
- Những mục đích Web được xuất phát trong một xã hội định hướng thị trường khao khát sự tiện lợi và thông tin

Giao diện người sử dụng web

- Ban đầu, thiết kế giao diện Web chủ yếu là việc thiết kế sự điều hướng và sự hiển thị các thông tin. Nó bao gồm nội dung, chứ không có dữ liệu.
- Sau này, những tiêu điểm thứ yếu đã được quan tâm đặc biệt - đó là thiết kế các ứng dụng Web.

Giao diện người sử dụng web

- Thiết kế giao diện chú trọng đến nội dung - hay thông tin- thường được gọi là thiết kế trang Web (Web page).
- Một giao diện chú trọng đến ứng dụng thường được dẫn chiếu là thiết kế ứng dụng Web (Web application).
- Thiết kế trang Web và thiết kế ứng dụng Web đều có chung những tính năng tương tự, đều nặng về đồ họa và thông tin phong phú. Nhưng, cũng có những sự khác biệt đáng kể.

Giao diện ngươi sử dụng web

- Thiết kế giao diện trang Web có một vấn đề lớn về việc cân bằng hợp lý cấu trúc và các mối quan hệ của các menu, nội dung và những tài liệu, các hình ảnh đồ họa liên kết khác.
- Trang Web là một môi trường điều hướng để người xem có thể di chuyển giữa các trang thông tin một cách liên tục.

Giao diện người sử dụng web (tiếp)

- Một ứng dụng Web thường được thiết kế để tập hợp và xử lý dữ liệu.
- Ranh giới giữa thiết kế trang Web và ứng dụng Web không phải lúc nào cũng rõ ràng. Tuy nhiên, nhìn chung *mục đích thiết kế của một trang Web chủ yếu là cung cấp thông tin. Một ứng dụng Web cho phép một người làm và lưu lại một số thứ.*

Tính phổ biến của Web

Nếu như việc giao diện người sử dụng đồ họa đã làm cuộc cách mạng về giao diện người sử dụng, thì web cũng làm cuộc cách mạng điện toán.

- Nó cho phép hàng triệu người sống rải rác nhiều nơi trên toàn thế giới có thể giao tiếp được với nhau, truy cập thông tin, xuất bản và có thể nghe thấy được.
- Nó cho phép con người điều khiển nhiều nội dung hiển thị và diễn tả lại các trang Web.

Tính phổ biến của Web

- Con người cũng có thể thay đổi các diện mạo như: kỹ thuật trình bày bản in và màu sắc, tắt chức năng đồ họa, quyết định truyền hay không truyền dữ liệu qua các kênh truyền không an toàn, và chấp nhận hay từ chối các cookie.
- Thế mạnh của Web là ở chỗ năng lực làm chủ các ứng dụng của nó, liên kết các cơ sở dữ liệu và xử lý sự kiện xảy ra trên nhiều loại máy móc của một công ty hay một tổ chức

Sự kết hợp các hệ thống đồ họa thương mại và web

- Trong một hệ thống khép kín, các truy vấn dùng cho các cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện, thông tin liên lạc nội bộ được thực hiện, và các thông tin hữu ích dùng cho nhân viên có thể luôn sẵn sàng.
- Các hệ thống hiện tại cũng có thể được triển khai với nhiều giao diện đồ họa truyền thống hơn.
- Các hệ thống đồ họa thương mại và Web đang được kết hợp vào trong một thực thể thông dụng. Những hệ thống Web này được gọi là mạng nội bộ (Intranet).

So sánh các đặc tính của Intranet và Internet

Một mạng nội bộ Intranet có nhiều đặc tính giống với mạng Internet. Tuy nhiên chúng khác nhau ở một số cách thức quan trọng.

1. Người sử dụng (users).
2. Các tác vụ (tasks).
3. Các loại thông tin (type of information).
4. Khối lượng thông tin (amount of information).
5. Phần cứng và phần mềm.
6. Xu thế thiết kế

Các nguyên tắc thiết kế giao diện người sử dụng

- Trong lịch sử của tương tác người - máy, nhiều nhà nghiên cứu và các tác giả đã cố gắng định nghĩa một bộ các nguyên tắc chung cho thiết kế giao diện
- Tập hợp các nguyên tắc được chỉ ra đó chỉ phản ảnh những gì chúng ta thấy hiện nay, mà còn những gì mà chúng ra nghĩ hiện nay.
- Nhiều nguyên tắc được dựa trên nghiên cứu, các nguyên tắc khác dựa trên tư duy tổng hợp của những người chuyên làm việc với các giao diện người sử dụng.
- Những nguyên tắc này sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng và được chắt lọc thành kinh nghiệm của chúng ta với các giao diện đồ hoạ và Web ngày càng tăng lên.

Các nguyên tắc tổng quát

- Đây là những nguyên tắc cơ bản cho việc thiết kế và triển khai thực hiện tất cả các giao diện hiệu quả, bao gồm cho cả giao điện đồ họa và giao diện web.
- Những nguyên tắc này là các đặc tính tổng quát của giao diện, và chúng áp dụng cho tất cả các trường hợp.
- Các nguyên tắc cụ thể làm thế nào để thực hiện được nhiều mục tiêu này được trình bày trong phần 2.
- Những nguyên tắc này được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh chứ không theo thứ tự ưu tiên nào cả.

Các nguyên tắc tổng quát (tiếp)

1 . Khả năng tiếp cận (acce ssibility): *Bốn đặc tính về thiết kế có khả năng tiếp cận là khả năng nhận biết, khả năng thao tác, tính đơn giản và tính khoan dung.*

2. Hài lòng về tính thẩm mỹ (Aesthetically Pleasing)

3. Tính khả dụng (Availability)

4. Tính rõ ràng (Clarity)

5. Tính tương hợp – khả năng tương thích (Compatibility)

6. Khả năng cấu hình (Configurability)

7. Tính nhất quán (Consistency)

8. Điều khiển (Control)

9. Tính trực tiếp (Directness)

Các nguyên tắc tổng quát

10. Tính hiệu quả (Efficiency)
11. Tính quen thuộc (Familiarity)
12. Tính mềm dẻo, linh hoạt (Flexibility)
13. Tính khoan dung (Forgiveness)
14. Sự đam mê (Immersion)
15. Tính rõ ràng (Obviousness)
16. Khả năng thực hiện (Operability)
17. Khả năng nhận thức (Perceptibility)
18. Ấn tượng tích cực đầu tiên (Positive First Impression)

Các nguyên tắc tổng quát

18. Có thể dự đoán trước (Predictability)

19. Khả năng khôi phục (Recovery)

20. Khả năng đáp ứng (Responsiveness)

21. An toàn (Safety)

22. Tính đơn giản (Simplicity)

23. Tính trong suốt (Transparency)

24. Các thỏa hiệp (Trade- Offs)

25. Tính trực quan (Visibility)./.

Tổng kết bài

Kiến thức học:

- Các kiểu tương tác.
- Giao diện người sử dụng đồ họa.
- Giao diện người sử dụng Web.
- Sự kết hợp của các Hệ thống đồ họa thương mại và Web.
- Các nguyên tắc thiết kế giao diện người sử dụng